

Kelas: 1C

NIM: 254107020144

Nama: Arjun Zain Regeng Pangestu

JOBSHEET 9

STACK

2.1.3 Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan **sama** dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?
2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack? Tunjukkan potongan kode programnya!
3. Mengapa perlu pengecekan kondisi **!isFull()** pada method **push**? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?
4. Modifikasi kode program pada class **MahasiswaDemo** dan **StackTugasMahasiswa** sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!
5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!
6. **Commit dan push kode program ke Github**
 1. Method print() agar urutan tampil sama seperti verifikasi, data harus ditampilkan dari top ke bawah
 2. 5 data mahasiswa
 - StackTugasMahasiswa stack = new StackTugasMahasiswa(5);
 3. Digunakan agar Stack tidak melebihi kapasitas array, karena array memiliki batas ukuran yang tetap

2.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method **konversiDesimalKeBiner**!
2. Pada method **konversiDesimalKeBiner**, ubah kondisi perulangan menjadi **while (kode != 0)**, bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!
1. Method **konversiDesimalKeBiner()** bekerja dengan konsep stack dan pembagian berulang.
Alurnya:
 - Nilai desimal dibagi 2

- Sisa pembagian ($\% 2$) disimpan ke Stack menggunakan push ()
 - Nilai terus dibagi 2 sampai menjadi 0
 - Isi Stack kemudian diambil kembali menggunakan pop ()
2. Tetap benar, karena perulangan akan terus berjalan selama nilai belum 0 dan ketika nilai sudah 0, proses berhenti